

DATA의 세계로 뛰어들기

최지훈 멘토

SK AX 제조AX팀

2026. 1.



주제

실무에서 수행하는 일들

커리어 방향 설정

당장 준비할 것과 10년간 준비할 것

마치며





소개

SK AX AIA/Data Engineer, 시니어 개발자

- SK이노베이션 AI/ML 물성예측/이상탐지 업무 수행
- Vehicle/Machine 이상탐지, 예지보전

- 주요 Domain: 석유화학 제조, Mobility, Retail, 물류

한국지역정보개발원 선임연구원(전)

- 차세대 시스템 Private Cloud Infra 기획

고려대학교 AI융합대학원 석사 졸업

멀티캠퍼스 빅데이터/AI 교육프로그램 멘토링 등



실무에서
수행하는 일들

커리어 방향 설정

취업을 위한 준비

마치며

실무에서 수행하는 일들

	1 에너지, 화학, 제조	2 반도체	3 유통	4 Health- care	5 금융	6 SHE	7 CRM	8 모니터링	9 경영관리
Prediction	공정예측 가격예측 공학분석	공정예측	판매수요 예측 가격예측 제품식별	약물식별	시장예측	공정예측	고객행동 예측		고객반응 분석 공유Infra HR서비스
Anomaly Detection	설비 이상 탐지 제품 이상탐지	제품 이상탐지		의료 이상탐지	금융 이상탐지	SHE 이상탐지	서비스 이상탐지	서비스 이상탐지	업무 효율화
Recommendation	공정 최적화			의료추천			상품추천	업무 최적화	

실무에서 수행하는 일들

공정 예측 태양광 발전 공급량 예측

1. 에너지, 화학, 제조

기상 데이터를 활용하여 태양광 발전량 예측의 정확도를 높여, 신재생 전력 수급 안정화에 기여

Service Features

Business Needs

- 신재생에너지 중 태양광발전 비중 및 사업자 증가
 - 글로벌 에너지 트렌드에 따라, 태양광 발전 사업자의 폭발적 증가 ('21.5월현재, 국내 88,000여 사업자)
- 태양광 발전사업의 니즈
 - 날씨에 대한 민감성이 높아 공급의 안정성이 낮은 에너지원임
 - 발전량 예측의 정확도가 안정적인 전력공급의 척도임

전력믹스 추이 전망



발전현황 및 일일 발전량 예측 Dashboard



- 1 일별 발전량 예측을 기본서비스로 하고, 향후 주간/월간 예측으로 확장(예정)
- 2 전국/발전소별 당일 발전량 모니터링
- 3 전일 발전실적과 당일 발전예측치 비교
- 4 기상 상황 데이터 표현 및 모델별 예측 변수의 영향도 산출 (SHAP value)
SHAP (Shapley Additive exPlanations): 변수 영향도 지표

기상 데이터 활용

- 기상예보 및 관측 데이터 활용
 - 전일 기상청 발표 일기예보데이터 및 관측데이터 활용 (온도, 습도, 바람세기, 구름 등)
- 추가 Feature 활용
 - 태양고도 데이터(한국천문연구원), 일조량 데이터(기상청) 등

발전량 예측 모델

- 예측력이 우수한 모델의 장점을 활용하고 Overfitting 방지 위한 모델 구성
- 주요 활용 모델: Boosting 계열, Attention 기반 딥러닝 모델
- 모델의 설명력 확보 통한 eXplainable AI

실무에서 수행하는 일들

공정 예측 실시간 가상 계측

1. 에너지, 화학, 제조

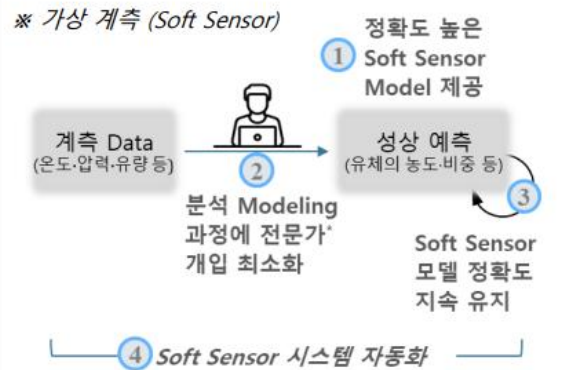
공정 내에서 측정 가능한 데이터를 실시간으로 분석하고 Insight를 제공하여 업무 효율성 제고

Service Features

Business Needs

- 성상(성질/상태) 정보 중요도 높으나, 계측 어려움
 - 성상 정보는 주로 실험을 통해 매일 또는 주 2~3회 생성하는데, 시간이 오래 걸림
 - 성상을 즉시 확인(추정)할 수 있으면, 공정 운전조건을 즉시 변경함으로써 공정 효율 극대화 가능함
- 화학공학 기반의 제한적인 성상 유추
 - Online Analyzer 등을 통해 성상 추정(고가, 잦은 Calibration 및 보수 要)
- 품질 관련 빠른 대응체계 수립 및 운영 노하우 내재화 필요
 - 품질 불량 시, 실시간 감지 및 대응을 통한 공정개선 필요
 - 축적된 운영 노하우 Data화/내재화 필요

실시간 성상 예측 자동화



“ 공정 특성·환경에 따라 달라지는 Analyzer 기능을 대체하는 Soft Sensor 모델을 자동화하여 제공함으로써 분석을 잘 모르는 현장 엔지니어의 활용도를 높임 “

Feasibility 수행 검증

- 쉽게 계측 가능한 정보 기반의 고비용 정보 예측
- Modeling Process 표준화
- 자동화 통한 Model의 정확도 유지
- 다양한 공정에서 활용할 범용 모델로 확장 가능

Check the Pred-Actual Matrix

```
> table(pred=unlist(pred.fz.mm2.svm),actual=kerofz.rtdb3$FACTORF22)
pred \ actual
-57 -56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -35
-57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-55 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-54 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-53 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-52 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-51 0 0 0 0 0 1 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-50 0 0 0 0 0 0 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-49 0 0 0 0 0 1 0 11 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-48 0 0 0 1 0 0 1 2 4 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
-43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> mean(pred.fz.mm2.svm==(kerofz.rtdb3$FACTORF22)) #[1] 0.9080639 #0[1] 0.948814
[1] 0.948814
```

실무에서 수행하는 일들

설비 이상탐지

PdM: Predictive Maintenance

1. 에너지, 화학, 제조

설비의 상태를 미리 예측하여 사전 감지 체계를 마련하고 이상 현상에 대한 원인을 분석

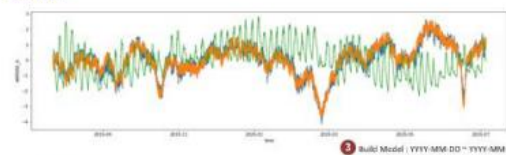
Business Needs

- 설비 이상 징후의 사전 감지
 - 공정 특징을 파악하고 있는 설비 운전자의 다년간의 경험치로 징후 대응
 - 사고 발생 따른 Cost 증대
- 설비 이상 징후에 대한 원인 파악 필요
 - 경험치로 보면 사고의 패턴이 있는데 데이터 기반으로 가능하지 않을까?
 - 사전 징후 탐지 가능하다면 원인 패턴도 존재하고 실시간으로 사전 조치 가능하지 않을까?
 - 단계 별 알람
 - 1단계 : 이상 징후 확인
 - 2단계 : 특정 설비 탐지
 - 3단계 : 사고 유형, Zone 의심
 - 4단계 : 사고 유형, Zone 명확

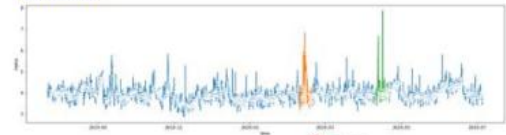
Service Features

설비 이상 탐지 Dashboard

Scaled Data



Model Summary



원인/이상 탐지 분석

Source	Feature	Importance
Temperature	Pressure	1.000000
Vibration	Flow	0.999999
Pressure	Flow	0.999998
Flow	Pressure	0.999997
Pressure	Flow	0.999996
Flow	Pressure	0.999995
Pressure	Flow	0.999994
Flow	Pressure	0.999993
Pressure	Flow	0.999992
Flow	Pressure	0.999991
Pressure	Flow	0.999990
Flow	Pressure	0.999989
Pressure	Flow	0.999988
Flow	Pressure	0.999987
Pressure	Flow	0.999986
Flow	Pressure	0.999985
Pressure	Flow	0.999984
Flow	Pressure	0.999983
Pressure	Flow	0.999982
Flow	Pressure	0.999981
Pressure	Flow	0.999980
Flow	Pressure	0.999979
Pressure	Flow	0.999978
Flow	Pressure	0.999977
Pressure	Flow	0.999976
Flow	Pressure	0.999975
Pressure	Flow	0.999974
Flow	Pressure	0.999973
Pressure	Flow	0.999972
Flow	Pressure	0.999971
Pressure	Flow	0.999970
Flow	Pressure	0.999969
Pressure	Flow	0.999968
Flow	Pressure	0.999967
Pressure	Flow	0.999966
Flow	Pressure	0.999965
Pressure	Flow	0.999964
Flow	Pressure	0.999963
Pressure	Flow	0.999962
Flow	Pressure	0.999961
Pressure	Flow	0.999960
Flow	Pressure	0.999959
Pressure	Flow	0.999958
Flow	Pressure	0.999957
Pressure	Flow	0.999956
Flow	Pressure	0.999955
Pressure	Flow	0.999954
Flow	Pressure	0.999953
Pressure	Flow	0.999952
Flow	Pressure	0.999951
Pressure	Flow	0.999950
Flow	Pressure	0.999949
Pressure	Flow	0.999948
Flow	Pressure	0.999947
Pressure	Flow	0.999946
Flow	Pressure	0.999945
Pressure	Flow	0.999944
Flow	Pressure	0.999943
Pressure	Flow	0.999942
Flow	Pressure	0.999941
Pressure	Flow	0.999940
Flow	Pressure	0.999939
Pressure	Flow	0.999938
Flow	Pressure	0.999937
Pressure	Flow	0.999936
Flow	Pressure	0.999935
Pressure	Flow	0.999934
Flow	Pressure	0.999933
Pressure	Flow	0.999932
Flow	Pressure	0.999931
Pressure	Flow	0.999930
Flow	Pressure	0.999929
Pressure	Flow	0.999928
Flow	Pressure	0.999927
Pressure	Flow	0.999926
Flow	Pressure	0.999925
Pressure	Flow	0.999924
Flow	Pressure	0.999923
Pressure	Flow	0.999922
Flow	Pressure	0.999921
Pressure	Flow	0.999920
Flow	Pressure	0.999919
Pressure	Flow	0.999918
Flow	Pressure	0.999917
Pressure	Flow	0.999916
Flow	Pressure	0.999915
Pressure	Flow	0.999914
Flow	Pressure	0.999913
Pressure	Flow	0.999912
Flow	Pressure	0.999911
Pressure	Flow	0.999910
Flow	Pressure	0.999909
Pressure	Flow	0.999908
Flow	Pressure	0.999907
Pressure	Flow	0.999906
Flow	Pressure	0.999905
Pressure	Flow	0.999904
Flow	Pressure	0.999903
Pressure	Flow	0.999902
Flow	Pressure	0.999901
Pressure	Flow	0.999900
Flow	Pressure	0.999899
Pressure	Flow	0.999898
Flow	Pressure	0.999897
Pressure	Flow	0.999896
Flow	Pressure	0.999895
Pressure	Flow	0.999894
Flow	Pressure	0.999893
Pressure	Flow	0.999892
Flow	Pressure	0.999891
Pressure	Flow	0.999890
Flow	Pressure	0.999889
Pressure	Flow	0.999888
Flow	Pressure	0.999887
Pressure	Flow	0.999886
Flow	Pressure	0.999885
Pressure	Flow	0.999884
Flow	Pressure	0.999883
Pressure	Flow	0.999882
Flow	Pressure	0.999881
Pressure	Flow	0.999880
Flow	Pressure	0.999879
Pressure	Flow	0.999878
Flow	Pressure	0.999877
Pressure	Flow	0.999876
Flow	Pressure	0.999875
Pressure	Flow	0.999874
Flow	Pressure	0.999873
Pressure	Flow	0.999872
Flow	Pressure	0.999871
Pressure	Flow	0.999870
Flow	Pressure	0.999869
Pressure	Flow	0.999868
Flow	Pressure	0.999867
Pressure	Flow	0.999866
Flow	Pressure	0.999865
Pressure	Flow	0.999864
Flow	Pressure	0.999863
Pressure	Flow	0.999862
Flow	Pressure	0.999861
Pressure	Flow	0.999860
Flow	Pressure	0.999859
Pressure	Flow	0.999858
Flow	Pressure	0.999857
Pressure	Flow	0.999856
Flow	Pressure	0.999855
Pressure	Flow	0.999854
Flow	Pressure	0.999853
Pressure	Flow	0.999852
Flow	Pressure	0.999851
Pressure	Flow	0.999850
Flow	Pressure	0.999849
Pressure	Flow	0.999848
Flow	Pressure	0.999847
Pressure	Flow	0.999846
Flow	Pressure	0.999845
Pressure	Flow	0.999844
Flow	Pressure	0.999843
Pressure	Flow	0.999842
Flow	Pressure	0.999841
Pressure	Flow	0.999840
Flow	Pressure	0.999839
Pressure	Flow	0.999838
Flow	Pressure	0.999837
Pressure	Flow	0.999836
Flow	Pressure	0.999835
Pressure	Flow	0.999834
Flow	Pressure	0.999833
Pressure	Flow	0.999832
Flow	Pressure	0.999831
Pressure	Flow	0.999830
Flow	Pressure	0.999829
Pressure	Flow	0.999828
Flow	Pressure	0.999827
Pressure	Flow	0.999826
Flow	Pressure	0.999825
Pressure	Flow	0.999824
Flow	Pressure	0.999823
Pressure	Flow	0.999822
Flow	Pressure	0.999821
Pressure	Flow	0.999820
Flow	Pressure	0.999819
Pressure	Flow	0.999818
Flow	Pressure	0.999817
Pressure	Flow	0.999816
Flow	Pressure	0.999815
Pressure	Flow	0.999814
Flow	Pressure	0.999813
Pressure	Flow	0.999812
Flow	Pressure	0.999811
Pressure	Flow	0.999810
Flow	Pressure	0.999809
Pressure	Flow	0.999808
Flow	Pressure	0.999807
Pressure	Flow	0.999806
Flow	Pressure	0.999805
Pressure	Flow	0.999804
Flow	Pressure	0.999803
Pressure	Flow	0.999802
Flow	Pressure	0.999801
Pressure	Flow	0.999800
Flow	Pressure	0.999799
Pressure	Flow	0.999798
Flow	Pressure	0.999797
Pressure	Flow	0.999796
Flow	Pressure	0.999795
Pressure	Flow	0.999794
Flow	Pressure	0.999793
Pressure	Flow	0.999792
Flow	Pressure	0.999791
Pressure	Flow	0.999790
Flow	Pressure	0.999789
Pressure	Flow	0.999788
Flow	Pressure	0.999787
Pressure	Flow	0.999786
Flow	Pressure	0.999785
Pressure	Flow	0.999784
Flow	Pressure	0.999783
Pressure	Flow	0.999782
Flow	Pressure	0.999781
Pressure	Flow	0.999780
Flow	Pressure	0.999779
Pressure	Flow	0.999778
Flow	Pressure	0.999777
Pressure	Flow	0.999776
Flow	Pressure	0.999775
Pressure	Flow	0.999774
Flow	Pressure	0.999773
Pressure	Flow	0.999772
Flow	Pressure	0.999771
Pressure	Flow	0.999770
Flow	Pressure	0.999769
Pressure	Flow	0.999768
Flow	Pressure	0.999767
Pressure	Flow	0.999766
Flow	Pressure	0.999765
Pressure	Flow	0.999764
Flow	Pressure	0.999763
Pressure	Flow	0.999762
Flow	Pressure	0.999761
Pressure	Flow	0.999760
Flow	Pressure	0.999759
Pressure	Flow	0.999758
Flow	Pressure	0.999757
Pressure	Flow	0.999756
Flow	Pressure	0.999755
Pressure	Flow	0.999754
Flow	Pressure	0.999753
Pressure	Flow	0.999752
Flow	Pressure	0.999751
Pressure	Flow	0.999750
Flow	Pressure	0.999749
Pressure	Flow	0.999748
Flow	Pressure	0.999747
Pressure	Flow	0.999746
Flow	Pressure	0.999745
Pressure	Flow	0.999744
Flow	Pressure	0.999743
Pressure	Flow	0.999742
Flow	Pressure	0.999741
Pressure	Flow	0.999740
Flow	Pressure	0.999739
Pressure	Flow	0.999738
Flow	Pressure	0.999737
Pressure	Flow	0.999736
Flow	Pressure	0.999735
Pressure	Flow	0.999734
Flow	Pressure	0.999733
Pressure	Flow	0.999732
Flow	Pressure	0.999731
Pressure	Flow	0.999730
Flow	Pressure	0.999729
Pressure	Flow	0.999728
Flow	Pressure	0.999727
Pressure	Flow	0.999726
Flow	Pressure	0.999725
Pressure	Flow	0.999724
Flow	Pressure	0.999723
Pressure	Flow	0.999722
Flow	Pressure	0.999721
Pressure	Flow	0.999720
Flow	Pressure	0.999719
Pressure	Flow	0.999718
Flow	Pressure	0.999717
Pressure	Flow	0.999716
Flow	Pressure	0.999715
Pressure	Flow	0.999714
Flow	Pressure	0.999713
Pressure	Flow	0.999712
Flow	Pressure	0.999711
Pressure	Flow	0.999710
Flow	Pressure	0.999709
Pressure	Flow	0.999708
Flow	Pressure	0.999707
Pressure	Flow	0.999706
Flow	Pressure	0.999705
Pressure	Flow	0.999704
Flow	Pressure	0.999703
Pressure	Flow	0.999702
Flow	Pressure	0.999701
Pressure	Flow	0.999700
Flow	Pressure	0.999699
Pressure	Flow	0.999698
Flow	Pressure	0.999697
Pressure	Flow	0.999696
Flow	Pressure	0.999695
Pressure	Flow	0.999694
Flow	Pressure	0.999693
Pressure	Flow	0.999692
Flow	Pressure	0.999691
Pressure	Flow	0.999690
Flow	Pressure	0.999689
Pressure	Flow	0.999688
Flow	Pressure	0.999687
Pressure	Flow	0.999686
Flow	Pressure	0.999685
Pressure	Flow	0.999684
Flow	Pressure	0.999683
Pressure	Flow	0.999682
Flow	Pressure	0.999681
Pressure	Flow	0.999680
Flow	Pressure	0.999679
Pressure	Flow	0.999678
Flow	Pressure	0.999677
Pressure	Flow	0.999676
Flow	Pressure	0.999675
Pressure	Flow	0.999674
Flow	Pressure	0.999673
Pressure	Flow	0.999672
Flow	Pressure	0.999671
Pressure	Flow	0.999670
Flow	Pressure	0.999669
Pressure	Flow	0.999668
Flow	Pressure	0.999667
Pressure	Flow	0.999666
Flow	Pressure	0.999665
Pressure	Flow	0.999664
Flow	Pressure	0.999663
Pressure	Flow	0.999662
Flow	Pressure	0.999661
Pressure	Flow	0.999660
Flow	Pressure	0.999659
Pressure	Flow	0.999658
Flow	Pressure	0.999657
Pressure	Flow	0.999656
Flow	Pressure	0.999655
Pressure	Flow	0.999654
Flow	Pressure	0.999653
Pressure	Flow	0.999652
Flow	Pressure	0.999651
Pressure	Flow	0.999650
Flow	Pressure	0.999649
Pressure	Flow	0.999648
Flow	Pressure	0.999647
Pressure	Flow	0.999646
Flow	Pressure	0.999645
Pressure	Flow	0.999644
Flow	Pressure	0.999643
Pressure	Flow	0.999642
Flow	Pressure	0.999641
Pressure	Flow	0.999640
Flow	Pressure	0.999639
Pressure	Flow	0.999638
Flow	Pressure	0.999637
Pressure	Flow	0.999636
Flow	Pressure	0.999635
Pressure	Flow	0.999634
Flow	Pressure	0.999633
Pressure	Flow	0.999632
Flow	Pressure	0.999631
Pressure	Flow	0.999630
Flow	Pressure	0.999629
Pressure	Flow	0.999628
Flow	Pressure	0.999627
Pressure	Flow	0.999626
Flow	Pressure	0.999625
Pressure	Flow	0.999624
Flow	Pressure	0.999623
Pressure	Flow	0.999622
Flow	Pressure	0.999621
Pressure	Flow	0.999620
Flow	Pressure	0.999619
Pressure	Flow	0.999618
Flow	Pressure	0.999617
Pressure	Flow	0.999616
Flow	Pressure	0.999615
Pressure	Flow	0.999614
Flow	Pressure	0.999613
Pressure	Flow	0.999612
Flow	Pressure	0.999611
Pressure	Flow	0.999610
Flow	Pressure	0.999609
Pressure	Flow	0.999608
Flow	Pressure	0.999607
Pressure	Flow	0.999606
Flow	Pressure	0.999605
Pressure	Flow	0.999604
Flow	Pressure	0.999603
Pressure	Flow	0.999602

실무에서 수행하는 일들

제품 이상탐지

이미지 기반 제품 양불판정

1. 에너지, 화학, 제조

제품 이미지로 불량 자동/반자동 판정과 사후 분석 데이터 제공

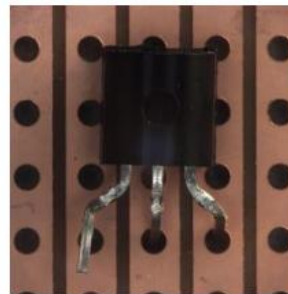
Business Needs

- 육안 검사 필요성과 한계
 - 깨짐, 위치 이상 등 육안으로만 검사 가능한 불량 존재
 - 작업속련도에 따라 제품 품질이 변하는 Risk
 - 작업자간 판정 일관성 없음
- Vision 기반 불량 탐지 필요
 - Semi Automatic (반자동) : 모든 작업자가 동일한 기준으로 판정
 - Fully Automatic (자동) : 변동없는 기준으로 일관된 불량판정
 - 불량 원인 분석으로 프로세스 개선
- 정상 데이터 활용
 - 생산 제품의 99%는 정상 Case
 - 정상 데이터를 활용한 불량 판정 프로세스 개선이 필요

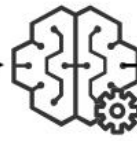
Service Features

VISION INSPECTION

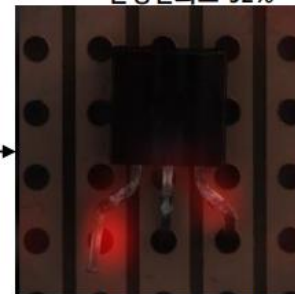
99% 정상 케이스 데이터 통해
1% 비정상 탐지



[불량 case]
왼쪽 리드에 불량 발생



AI 모델

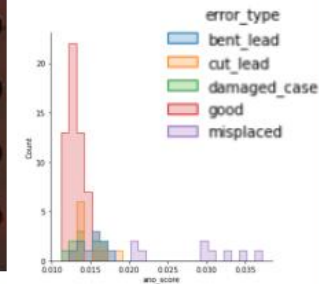


(붉은색 : 불량 의심 위치)

판정 결과

[불량] 비정상점수 84%
판정신뢰도 92%

[불량 분포 분석]



사후 분석을
위한 데이터
제공

- 다양한 판정 원인 제공
 - 불량 종류 (양품, 불량)
 - 비정상 점수(Abnormal Score), 판정 신뢰도(Confidence)
 - 비정상 의심 위치(Abnormal Region Candidate), 불량 분포 분석
- 사후 분석, 프로세스 개선 등에 활용 가능

실무에서 수행하는 일들

판매/수요량 예측 매장 판매량 예측

3. 유통

매장 유형/상품 별 판매량 데이터의 패턴 특징을 학습, 판매량을 예측하여 발주 관리 최적화 달성

Business Needs

- 경험치로 판매량을 가능하는 것에 한계 인지
 - 상품MD 경험치로 시준별 판매량을 가능하여 발주하는 것에 Cost 부담 증가
 - 매장 운영 담당자의 운영 경험치로 운영주기에 맞는 판매량을 가능하더라도 적기에 물량을 확보하는 것이 어려움
- 마케팅-운영-관리 측면의 발주 통합관리 필요
 - 상품MD, 매장운영담당자, 발주담당자의 관점에서 발주/관리 되어 특정 상품에만 집중되는 경향 발생
- 물류센터 재고 비용 증가
 - 발주통합관리가 제한적으로 진행되어 물류센터 전체 SKU 관리 비용 증가

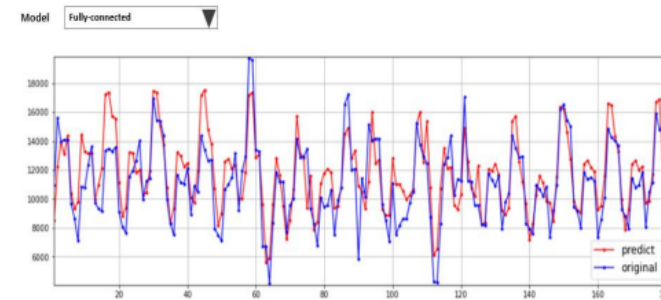
Service Features

매장/상품별 판매량 예측 Dashboard

변수 추세



모델 성능



분석 활용 데이터

- 3년치 매장/SKU별 판매량(주문량) 정보
- 판매량 따른 할인정보
- 기온, 강우, 미세먼지 등 날씨 정보

판매량 패턴 기반 DL 예측 모델

- 과거 데이터로부터 예측 가능한 트렌드를 학습하여 미래 시점을 예측
 - 판매량 트렌드 : 월별/요일별, 과거-현재-미래 영향도
 - 판매량 주기성 : 패턴 주기성, 계절적 영향도

실무에서 수행하는 일들

의료 추천

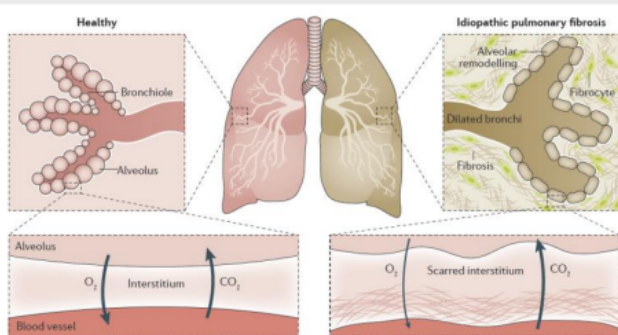
Drug Design – 폐섬유증 신규 후보화합물 설계

4. Healthcare

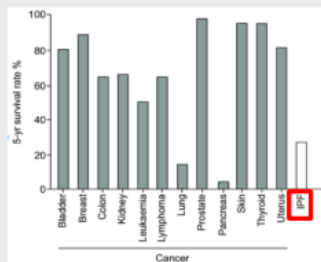
폐섬유증 신약 개발 위한 후보 물질 생성 및 표적단백질과의 작용성을 예측하여 빠르고 정확한 후보화합물 설계 가능

Business Needs

- IPF Idiopathic Pulmonary Fibrosis, 특발성 폐섬유증



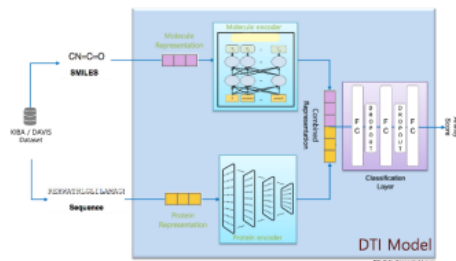
- IPF 낮은 생존율 + 기존 의약품이 생존율에 크게 기여하지 못함 + 부작용으로 치료 중단율이 높음
→ 신약 개발 필요



Service Features

Drug Target Interaction

- 화합물과 표적단백질간의 작용성 예측
- Unseen Protein, Unseen Drug 경우에 얼마나 유효한지를 빠르게 파악 가능

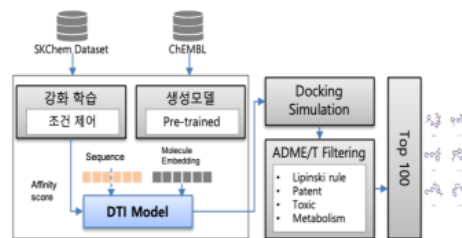


- SOTA DeepDTA 상회하는 모델 성능

	DeepDTA	Ours ✓
CI ↑	0.863	0.891
MSE ↓	0.194	0.146
r^2_m ↑	0.673	0.737
AUPR ↑	0.788	0.836

De Novo Design

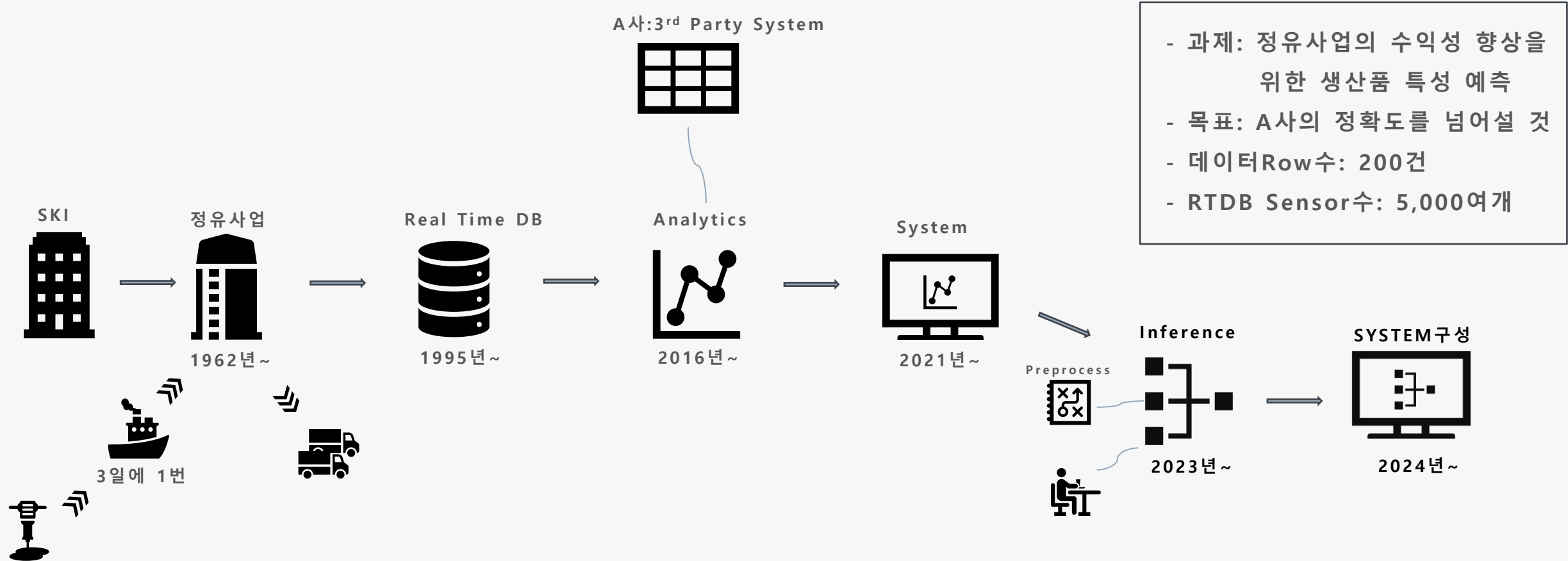
- 신약 후보 물질 생성 모델 개발
- 생성 분자식 유효성과 합성 유효성을 강화학습으로 제어, in-silico 스크리닝 통해 최종 분자식 선택



- 실험 검증 및 결과

- DTI 통해 102개 후보 화합물 선정
- Control 약물 대비 억제능, 약효능, 세포독성 실험
- **Hit Candidate 10% 달성**
= 102개 중 10개의 후보 화합물이 유효한 것으로 실험 검증

실무에서 수행하는 일들 – 실시간 가상 계측



실무에서 수행하는 일들 – 실시간 가상 계측

시사점1. 프로젝트의 주제가 자원을 투자할 충분한 가치가 있는가?

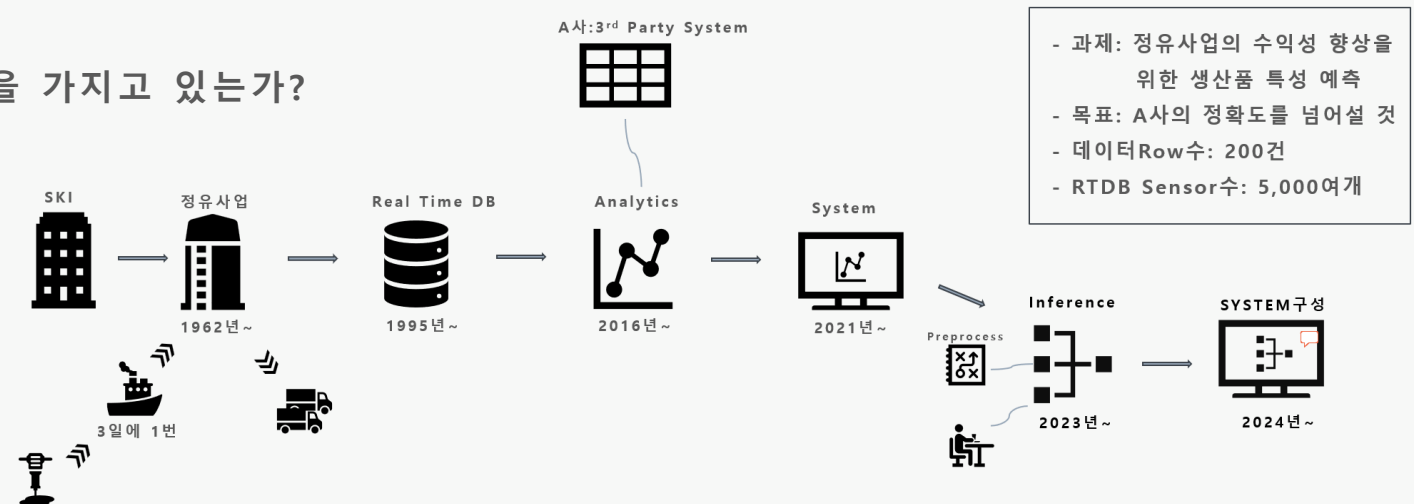
시사점2. 도메인에 대한 전문성을 어떻게 확보할 것인가?

시사점3. 데이터를 어떻게 확보할 것인가? 부족하다면 어떻게 보완할 것인가?

시사점4. 문제를 해결할 충분한 Resource와 기술을 가지고 있는가?

시사점5. 결과를 정량적으로 평가할 수 있는가?

시사점6. 경쟁사와 어떻게 차별화할 것인가?





실무에서
수행하는 일들

커리어 방향 설정

취업을 위한 준비

마치며

커리어 방향 설정

데이터분석가(기획)

- **Domain** 지식이 핵심역량
- PPT, 프리젠테이션 스킬 중요
- 통계/데이터 분석, 시각화 Skill
- Java, SQL 역량은 차순위
- 광범위한 업계정보 수집 필수
- 다양한 시각화 기법 검색, 수집
- 프로젝트 포트폴리오 준비

데이터 과학자(분석)

- **통계/ML모델 경험**이 핵심역량
- 통계분석, ML 모델 지식 중요
- 전처리, Fine Tuning Skill
- Python, SQL 중요
- 통계적 사고와 ML 역량 필수
- 다양한 시각화 기법 검색, 수집
- 프로젝트 포트폴리오 준비

데이터 엔지니어(개발)

- **개발언어와 Domain**경험이 핵심역량
- 알고리즘 설계, 개발 역량이 핵심
- 개발영역 외에 Cloud Infra, Network, DB 등의 전문지식 중요
- Java, Python, SQL
- 코딩테스트 준비 필수
- 개발 코드 포트폴리오 추천



실무에서
수행하는 일들

커리어 방향 설정

취업을 위한 준비

마치며

취업을 위한 준비

당장 준비할 것

- 내가 어느 업종으로 뛰어들 것인가?
(어느 회사들에 지원할 것인가)
- 포트폴리오 만들기 (프로젝트, 개발코드)
- Github , Jira, confluence, Notion, Slack
등 협업도구를 개인/그룹 스터디에 활용
- 데이터분석 과정 복기 후 정리
(산출물, 통계/분석적 결과물, 내가 수행한 부분, 느낀
점 총평, 나에게 가장 도움된 부분, 성공적이었던 점,
성공할 수 있었던 이유, 어려웠던 점, 어려웠던 점을
보완할 방법)

10년간 만들어 갈 것

- 일에 대한 전문성, 프로의식
- Career Path 설계 (기획, 분석, 개발, 관리)
- 학위과정에 대한 고민과 결정
- 새로운 기술의 발전과 핵심 분야(ex.생성형AI)에
대한 경험
- 세상에 대한 관심



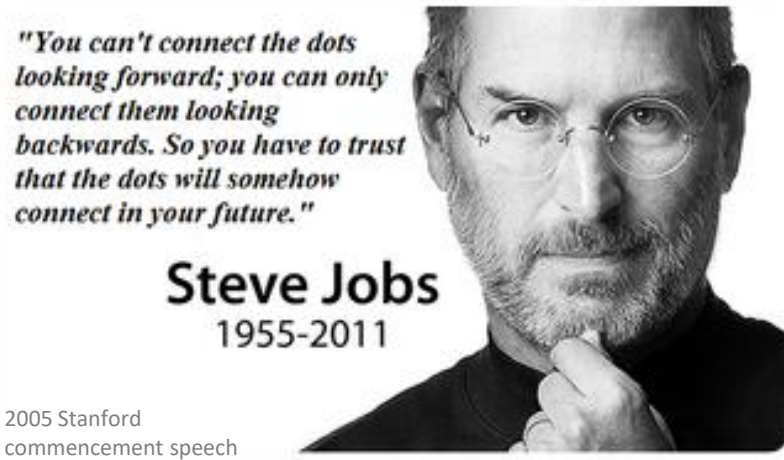
실무에서
수행하는 일들

커리어 방향 설정

취업을 위한 준비

마치며

마치며: Connecting the Dots



여러분의 경험이 오늘의 점이 됩니다.

멀티캠퍼스 교육, 프로젝트 경험과 포트폴리오가 오늘 여러분이 찍은 점 입니다.

도메인 경험 역시 강력한 점 입니다

그동안 여러분이 배우고 경험한 모든 영역의 지식이 여러분의 도메인 경험입니다.

어떤 경험도 불필요한 경험은 없습니다.

전문성이라는 선(Line)이 그 점들을 이어줄 것입니다.

그 점이 어떻게 이어질 지 당장 알 수 없습니다.

하지만 언젠가 돌아보면 그 점들이 어떻게 이어져 있는지 알 수 있습니다.

감사합니다.



최지훈
apploberry@gmail.com

DATA의 세계로 뛰어들기

2026. 1.